

ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) กับ CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
04-620-201 ปฏิบัติการควบคุมเวอร์ชัน		✓		✓	✓			✓
CLO 1 สามารถประยุกต์ใช้งานคำสั่งพื้นฐานลินุกซ์และเชลล์สคริปต์ได้		✓						
CLO 2 สามารถประยุกต์ใช้งานคำสั่งพื้นฐานการควบคุมเวอร์ชันได้		✓						
CLO 3 สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการ ควบคุมเวอร์ชันเพื่อการทำงานร่วมกันได้				✓				
CLO 4 สามารถใช้งานเครื่องมือและปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเวอร์ชันได้					✓			
CLO 5 สามารถทำงานเป็นทีม สามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์								✓
04-620-202 ปฏิบัติการโปรแกรมภาษาไพธอน		✓		✓	✓	✓		
CLO1 สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมายด้วยหลักการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนได้		✓						
CLO 2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาความซับซ้อนและสามารถแก้ไขปัญห หรือความผิดพลาดด้วยตนเอง ได้จนสามารถพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กด้วยตนเองได้				✓				
CLO 3 สามารถใช้งานเครื่องมือ หรือไลบรารีสำหรับการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนได้					✓			
CLO 4 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
04-620-301 สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์		✓				✓	✓	
CLO 1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และหลักการเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไข ปัญหาตามตำแหน่งงานที่กำหนดได้		✓						
CLO 2 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
CLO 3 สามารถปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จ							✓	
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	✓							
CLO 1 สามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เบื้องต้นและเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ได้	✓							

ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) กับ CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
04-621-201 วงจรไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	✓	✓		✓	✓			
CLO 1 สามารถอธิบายคำศัพท์และทฤษฎีทางไฟฟ้าได้	✓							
CLO 2 รู้จักอุปกรณ์ทางไฟฟ้าเช่น ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ และตัวเก็บประจุ	✓							
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าได้		✓						
CLO 4 มีทักษะในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ				✓				
CLO 5 สามารถใช้เครื่องมือทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องปลอดภัย					✓			
04-621-202 วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	✓	✓		✓	✓	✓		✓
CLO 1 สามารถอธิบายคุณสมบัติและหลักการทำงานของสารกึ่งตัวนำและอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ได้	✓							
CLO 2 สามารถอธิบายหลักการทำงานของวงจรสารกึ่งตัวนำ เช่น วงจรไบอัสทรานซิสเตอร์ วงจรขยาย วงจรสะท้อนกระแส แหล่งจ่ายกำลังได้	✓							
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำได้		✓						
CLO 4 สามารถวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้				✓				
CLO 5 สามารถใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย					✓			
CLO 6 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
CLO 7 สามารถทำงานเป็นทีม สามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์								✓
04-621-203 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ		✓		✓	✓	✓		
CLO 1 สามารถออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ ด้วยตารางความจริง คณิตศาสตร์บูลีน แผนผังแบบคาร์โนห์		✓						
CLO 2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบวงจรจัดกลุ่มและวงจรลำดับและการเขียนโปรแกรม ภาษาพรณนาฮาร์ดแวร์ที่ใช้สำหรับการออกแบบวงจรดิจิทัลได้				✓				
CLO 3 สามารถใช้งานเครื่องมือและเลือกใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวงจรดิจิทัลได้					✓			
CLO 4 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		

ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) กับ CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
04-623-301 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์		✓		✓		✓		
CLO 1 สามารถตั้งค่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้		✓						
CLO 2 สามารถวิเคราะห์และประเมินปัญหาที่เกิดขึ้นในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้				✓				
CLO 3 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
04-621-204 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ	✓	✓		✓	✓	✓		
CLO 1 สามารถอธิบายสถาปัตยกรรมและการเชื่อมต่อระบบอุปกรณ์ เซ็นเซอร์ ตัวขับเคลื่อนได้	✓							
CLO 2 สามารถประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับเซ็นเซอร์และตัวขับเคลื่อนได้		✓						
CLO 3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาตามโจทย์ที่กำหนดได้				✓				
CLO 4 สามารถใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง					✓			
CLO 5 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
04-621-301 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	✓	✓		✓			✓	
CLO 1 อธิบายความหมายขององค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ได้	✓							
CLO 2 ประยุกต์ใช้องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์สำหรับเป็นแนวทางในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม		✓						
CLO 3 อธิบายวิธีการแก้ปัญหาขององค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ได้				✓				
CLO 4 ใช้สารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลทางด้านองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม							✓	

ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) กับ CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
04-621-302 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง		✓	✓	✓	✓		✓	✓
CLO 1 อธิบายและประยุกต์ใช้หลักการ สถาปัตยกรรม การเชื่อมต่อและโพรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งได้		✓						
CLO 2 สามารถออกแบบและพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อใช้งานในศาสตร์อื่นได้			✓					
CLO 3 สามารถวิเคราะห์ความต้องการข้อจำกัดและสถาปัตยกรรมของระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งได้				✓				
CLO 4 สามารถใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งได้					✓			
CLO 5 สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งได้							✓	
CLO 6 ทำงานเป็นทีม สามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์								✓
04-621-303 ระบบปฏิบัติการ	✓				✓	✓		
CLO 1 สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ รวมถึงการจัดการทรัพยากร การทำงานของตัวจัดการหน่วยความจำ ตัวจัดการกระบวนการ และการทำงานของระบบไฟล์ และสามารถคำนวณหาประสิทธิภาพของการทำงานในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้	✓							
CLO 2 สามารถใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการอย่างถูกต้อง เพื่อทำการติดตั้ง ทดสอบ และวิเคราะห์การทำงานในสถานการณ์จริงได้					✓			
CLO 3 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
04-622-201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม	✓	✓		✓		✓		
CLO 1 บรรยายนิยามและความหมายของชนิดข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ	✓							
CLO 2 อธิบายหลักการและทฤษฎีการดำเนินการกับข้อมูลพื้นฐาน	✓							
CLO 3 ประยุกต์ใช้หลักการของวิธีเรียงลำดับข้อมูลและการค้นหาข้อมูลได้		✓						
CLO 4 วิเคราะห์และหาประสิทธิภาพของอัลกอริทึมได้				✓				
CLO 5 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		

ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) กับ CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
04-622-202 ระบบฐานข้อมูล	✓	✓		✓	✓			
CLO 1 สามารถอธิบายรูปแบบการจัดการข้อมูลของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และขั้นตอนการประมวลผลธุรกรรม	✓							
CLO 2 สามารถวิเคราะห์ความต้องการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์		✓						
CLO 3 สามารถออกแบบแผนภาพความสัมพันธ์ข้อมูลและจัดทำพจนานุกรมข้อมูล				✓				
CLO 4 จัดทำระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ตั้งแต่การ วิเคราะห์ ออกแบบ นำโครงสร้างและข้อมูลที่ออกแบบเข้าระบบ และนำเสนอ				✓				
CLO 5 สามารถใช้ภาษาจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์					✓			
04-622-203 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ		✓		✓		✓		
CLO 1 แยกแยะและเปรียบเทียบองค์ประกอบของวัตถุความเป็นจริงและวัตถุเสมือนได้		✓						
CLO 2 พัฒนาส่วนของโปรแกรมที่ได้รับมอบหมายและนำมาประกอบรวมกันเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ได้		✓						
CLO 3 แก้ปัญหาโจทย์ธรรมชาติและจัดเตรียมให้อยู่ในรูปแบบคลาสได้				✓				
CLO 4 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
04-622-301 การพัฒนาเว็บเต็มรูปแบบ			✓	✓		✓		✓
CLO 1 สามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในส่วนด้านหน้าและด้านหลัง			✓					
CLO 2 สามารถออกแบบ, วางแผน, ติดตั้ง, ควบคุมและดูแลรักษาระบบฐานข้อมูล				✓				
CLO 3 มีทักษะการออกแบบภาพรวมของงานรวมถึงสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้				✓				
CLO 4 สามารถปฏิบัติงานพัฒนาโปรแกรมที่รับผิดชอบได้ตรงตามเวลา						✓		
CLO 5 สามารถทำงานเป็นทีมในการปฏิบัติงานพัฒนาโปรแกรมที่รับผิดชอบได้								✓

ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) กับ CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
04-622-302 วิศวกรรมซอฟต์แวร์	✓	✓		✓	✓	✓		
CLO 1 อธิบายความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อองค์กรและระบบธุรกิจได้	✓							
CLO 2 อธิบายขั้นตอนและกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาระบบได้	✓							
CLO 3 ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้		✓						
CLO 4 วิเคราะห์ระบบงานและความต้องการของระบบ เพื่อสร้างรายได้เปรียบทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้				✓				
CLO 5 นำเสนอกระบวนการทำงานของระบบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นแผนภาพได้					✓			
CLO 6 ส่งงานที่มอบหมายตามกำหนด และปฏิบัติตามข้อตกลงของวิชา						✓		
04-622-303 การโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CLO 1 สามารถสร้างโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นพื้นฐาน		✓						
CLO 2 สามารถประยุกต์พัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ในปัญหาของศาสตร์ด้านอื่น ๆ			✓					
CLO 3 สามารถออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และการเชื่อมต่อนข้อมูลและระบบเครือข่ายได้				✓				
CLO 4 สามารถใช้เครื่องมือและหลักการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และการเชื่อมต่อนข้อมูลและระบบเครือข่ายได้ของโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้เหมาะสม					✓			
CLO 5 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
CLO 6 สามารถปรับตัวและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล							✓	

ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) กับ CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
04-623-201 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	✓			✓		✓	✓	
CLO 1 สามารถอธิบายและประยุกต์แนวคิดพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล	✓							
CLO 2 สามารถวิเคราะห์ลักษณะการส่งสัญญาณการสื่อสารข้อมูลสำหรับอุปกรณ์ในเครือข่ายที่แตกต่างกัน เพื่อประสิทธิภาพของเครือข่ายที่เกิดขึ้น				✓				
CLO 3 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
CLO 4 สามารถปรับตัวและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์							✓	
04-623-202 ระบบเครือข่ายแบบทีซีพีไอพี	✓			✓			✓	
CLO 1 สามารถอธิบายและประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานของระบบเครือข่ายทีซีพีไอพี เช่น ระดับชั้นต่าง ๆ ของทีซีพีไอพี	✓							
CLO 2 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการหาเส้นทางในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โพรโทคอลหาเส้นทาง				✓				
CLO 3 สามารถปรับตัวและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบเครือข่ายทีซีพีไอพี							✓	
04-624-201 ทฤษฎีการคำนวณ		✓		✓		✓		
CLO 1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์พื้นฐาน (เช่น เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เมทริกซ์ การนับ และพีชคณิตบูลีน) เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางทฤษฎีการคำนวณได้		✓						
CLO 2 วิเคราะห์และออกแบบกราฟ แผนภาพต้นไม้ และเครื่องจักรสถานะ เพื่อการพิสูจน์ทางทฤษฎีการคำนวณ				✓				
CLO 3 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		

ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) กับ CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
04-624-301 การประมวลผลภาพและการมองเห็นของคอมพิวเตอร์	✓	✓			✓	✓	✓	
CLO 1 อธิบายกระบวนการและการแก้ปัญหาเชิงประมวลผลภาพและการรู้จำอย่างเป็นระบบ	✓							
CLO 2 เลือกใช้วิธีการประมวลผลภาพเพื่อแก้ไขปัญหาการปรับปรุงคุณภาพของภาพ อย่างเหมาะสม		✓						
CLO 3 เลือกใช้เครื่องมือเชิงประมวลผลภาพสำหรับงานด้านการประยุกต์ หรือ การแก้ปัญหานั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม					✓			
CLO 4 มีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
CLO 5 สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านการประมวลผลภาพได้							✓	
04-620-302 ปฏิบัติการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์		✓	✓	✓	✓	✓		✓
CLO 1 สามารถประยุกต์ใช้หลักการและความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติจริง เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ได้		✓						
CLO 2 สามารถบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์กับศาสตร์อื่นรวมถึงตรวจสอบและปรับปรุงการทำงานได้			✓					
CLO 3 สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์บูรณาการและใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ไขปัญหาและหาวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ				✓				
CLO 4 สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในการ ตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ปัญหาาระบบคอมพิวเตอร์บูรณาการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ					✓			
CLO 5 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
CLO 6 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภายในทีม ทั้งในด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ								✓

ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) กับ CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
04-620-303 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์		✓	✓	✓		✓	✓	✓
CLO 1 สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ตามโจทย์ที่ตนสนใจได้		✓						
CLO 2 สามารถอธิบายปัญหาในศาสตร์อื่นเพื่อนำมาแก้ปัญหาโดยใช้ระบบทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้			✓					
CLO 3 สามารถวิเคราะห์ความต้องการของระบบทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวางแผนการดำเนินงานโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ตามโจทย์ที่ตนสนใจได้				✓				
CLO 4 นำเสนอรายงานความคืบหน้าและหลักการแก้ไขปัญหาของงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการอย่างสม่ำเสมอ						✓		
CLO 5 สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้							✓	
CLO 6 สามารถทำงานเป็นทีม สามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์								✓
04-620-401 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์			✓	✓	✓	✓	✓	✓
CLO 1 สามารถส่งผลงานของโครงงานหรือผลงานวิจัยและปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์หรือบทความทางวิชาการหรือวารสารทางวิชาการ			✓					
CLO 2 สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ตามโจทย์ที่กำหนดได้				✓				
CLO 3 สามารถใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย					✓			
CLO 4 นำเสนอรายงานความคืบหน้าของงานอย่างสม่ำเสมอ						✓		
CLO 5 สามารถศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้โครงงานประสบความสำเร็จ							✓	
CLO 6 สามารถทำงานเป็นทีม สามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์								✓

ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) กับ CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
04-621-304 เซ็นเซอร์และตัวขับเคลื่อน		✓		✓			✓	✓
CLO 1 อธิบายความเกี่ยวข้อง ผลกระทบของเซ็นเซอร์และตัวขับเคลื่อน เพื่อแก้ปัญหาการทำงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม		✓						
CLO 2 สามารถวิเคราะห์ และออกแบบระบบงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เซ็นเซอร์และตัวขับเคลื่อนได้อย่างเหมาะสม				✓				
CLO 3 สามารถนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านการนำเสนอด้วยวาจาประกอบการใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และตัวขับเคลื่อนสมัยใหม่ได้							✓	
CLO 4 ทำงานเป็นทีม สามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์								✓
04-621-305 การออกแบบระบบดิจิทัลและการทวนสอบ		✓		✓	✓	✓	✓	
CLO 1 สามารถออกแบบและทวนสอบระบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะขั้นสูง		✓						
CLO 2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและระบบวงจรจัดกลุ่มและวงจรลำดับและการเขียนโปรแกรมภาษาพรณาร์ดแวร์ที่ใช้สำหรับการออกแบบระบบดิจิทัลได้				✓				
CLO 3 สามารถใช้งานเครื่องมือและเลือกใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวงจรดิจิทัลได้					✓			
CLO 4 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
CLO 5 สามารถค้นหาสถาปัตยกรรมการออกแบบวงจรดิจิทัลใหม่ ๆ ได้							✓	
04-621-306 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง		✓	✓	✓			✓	
CLO 1 สามารถอธิบายความหมายของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง		✓						
CLO 2 สามารถประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับเป็นแนวทางในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูงได้เหมาะสม			✓					
CLO 3 สามารถวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง				✓				
CLO 4 สามารถใช้สารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงได้							✓	

ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) กับ CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
04-621-307 ระบบสมองกลฝังตัว		✓		✓	✓	✓		✓
CLO 1 สามารถประยุกต์ใช้หลักการและความรู้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและพัฒนา ระบบสมองกลฝังตัว รวมถึงการโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		✓						
CLO 2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานของระบบสมองกลฝังตัว และใช้แนวทางการคิดอย่างเป็นระบบในการหาวิธีแก้ไขปัญหและปรับปรุงระบบ				✓				
CLO 3 สามารถใช้เครื่องมือทางด้านวิศวกรรมในการพัฒนา ทดสอบ และดูแลระบบสมองกลฝังตัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม					✓			
CLO 4 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
CLO 5 สามารถทำงานเป็นทีม สามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์								✓
04-621-401 ระบบปฏิบัติการแบบทันกาล	✓	✓			✓	✓		
CLO 1 สามารถอธิบายหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการแบบทันกาล (Real-Time Operating Systems) รวมถึงแนวคิดในการจัดการเวลาตอบสนองของกระบวนการ การจัดการหน่วยความจำ และการกำหนดความสำคัญของงานในระบบ	✓							
CLO 2 สามารถออกแบบ ทดสอบ และตรวจสอบการทำงานของระบบปฏิบัติการแบบทันกาล เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสามารถตอบสนองได้ตามข้อกำหนดของเวลาที่ตั้งไว้		✓						
CLO 3 นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการแบบทันกาลได้					✓			
CLO 4 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		

ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) กับ CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
04-621-402 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม		✓		✓	✓	✓		
CLO 1 สามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ สถาปัตยกรรม การเชื่อมต่อประสานอุปกรณ์ เซ็นเซอร์ ตัวขับเคลื่อนและการสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย ของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรมได้		✓						
CLO 2 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม ได้ อย่างเป็นระบบ และแก้ปัญหาตามโจทย์ที่กำหนดได้				✓				
CLO 3 สามารถใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์พัฒนาระบบ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม ได้อย่างเหมาะสม					✓			
CLO 4 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
04-621-403 การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อก	✓	✓		✓	✓	✓		
CLO 1 สามารถอธิบายหลักการของสารกึ่งตัวนำ อธิบายกระบวนการผลิต หลักการทำงานของ ทรานซิสเตอร์มอส และขั้นตอนการออกแบบวงจรรวมได้	✓							
CLO 2 สามารถประยุกต์ใช้หลักการของทรานซิสเตอร์ในการออกแบบวงจรตัวจำลองกระแส ตัวขยาย ชั้นเดียว ตัวขยายความต่าง การตอบสนองความถี่ การป้อนกลับ ออปแอมป์ได้		✓						
CLO 3 สามารถวิเคราะห์การตอบสนองสถานะคงตัวและการตอบสนองเชิงเวลาได้				✓				
CLO 4 สามารถใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกได้					✓			
CLO 5 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		

ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) กับ CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
04-621-404 การออกแบบวงจรรวมดิจิทัล	✓	✓		✓	✓	✓		
CLO 1 สามารถอธิบายหลักการของสารกึ่งตัวนำ อธิบายกระบวนการผลิต หลักการทำงานของทรานซิสเตอร์มอส และขั้นตอนการออกแบบวงจรรวมได้	✓							
CLO 2 สามารถประยุกต์ใช้หลักการของทรานซิสเตอร์ในการออกแบบวงจรลอจิกเกต การเชื่อมต่อวงจรเส้นทางข้อมูลและหน่วยประมวลผล วงจรอาร์เรย์และหน่วยความจำได้		✓						
CLO 3 สามารถวิเคราะห์เวลาและกำลังของวงจรและวิเคราะห์การปรับแต่งวงจรให้มีประสิทธิภาพตามที่กำหนดได้				✓				
CLO 4 สามารถใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวงจรรวมดิจิทัลได้					✓			
CLO 5 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
04-621-405 ปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์	✓	✓		✓		✓		
CLO 1 สามารถอธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์	✓							
CLO 2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์		✓						
CLO 3 สามารถวิเคราะห์และประเมินปัญหาที่เกิดขึ้นในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์				✓				
CLO 4 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
04-621-406 หัวข้อขั้นสูงทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์	✓	✓		✓		✓		
CLO 1 สามารถอธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อขั้นสูงทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์	✓							
CLO 2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อขั้นสูงทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์		✓						
CLO 3 สามารถวิเคราะห์และประเมินปัญหาที่ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อขั้นสูงทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์				✓				
CLO 4 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		

ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) กับ CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
04-622-304 การโปรแกรมเกม		✓		✓	✓	✓		
CLO 1 สามารถจัดเตรียมเนื้อหา รูปแบบการดำเนิน และวัตถุประสงค์ของเกมได้อย่างสัมพันธ์กัน		✓						
CLO 2 สามารถพัฒนาส่วนของโปรแกรมที่ได้รับมอบหมายและนำมาประกอบรวมกันเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ได้		✓						
CLO 3 อธิบายการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ พร้อมสาธิตการทำงานของเกมได้				✓				
CLO 4 สามารถวิเคราะห์ ร่างภาพ จำแนกความแตกต่างของตัวละคร ไอเท็ม สภาพแวดล้อม สถานการณ์และทรัพยากรได้				✓				
CLO 5 ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมายได้					✓			
CLO 6 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
04-622-305 การเขียนโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์	✓	✓		✓				
CLO 1 สามารถอธิบายการทำงานของระบบปฏิบัติการเบื้องต้นได้	✓							
CLO 2 เข้าใจการทำงานของ Shell ในชนิดต่างๆ	✓							
CLO 3 เข้าใจการทำงานของ UNIX Process แบบเบื้องหน้า และเบื้องหลัง	✓							
CLO 4 สามารถใช้คำสั่งจัดการ และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง ไฟล์ และโฟลเดอร์		✓						
CLO 5 สามารถเขียนโปรแกรม และกำหนดให้ Shell ทำงาน และตั้งเวลาทำงานอัตโนมัติ		✓						
CLO 6 สามารถเขียน Socket Program เพื่อติดต่อกับระบบภายนอก		✓						
CLO 7 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาShell ตามโจทย์ปัญหา พร้อมนำเสนอ				✓				

ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) กับ CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
04-622-306 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง	✓	✓		✓				
CLO 1 มีเข้าใจไวยากรณ์ภาษา C#	✓							
CLO 2 เข้าใจส่วนติดต่อกับผู้ใช้โปรแกรม และการแสดงผลการทำงานแบบ Text Mode และ Graphics Mode	✓							
CLO 3 สามารถเขียนโปรแกรมแบบ Window		✓						
CLO 4 สามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล		✓						
CLO 5 สามารถเขียนโปรแกรมแบบ Web		✓						
CLO 6 สามารถเขียนโปรแกรมแบบ Web Service ในรูปแบบ XML SOAP และ RESTful		✓						
CLO 7 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา โปรแกรม ด้วยภาษา C# ตามโจทย์ปัญหา				✓				
04-622-307 การทดสอบซอฟต์แวร์	✓	✓		✓		✓		
CLO 1 สามารถอธิบายรูปแบบการทดสอบซอฟต์แวร์ในตามวัตถุประสงค์การออกแบบซอฟต์แวร์	✓							
CLO 2 สามารถอธิบายกายภาพของหลักการทดสอบซอฟต์แวร์		✓						
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้หลักการทดสอบซอฟต์แวร์สำหรับเป็นแนวทางในการออกแบบระบบซอฟต์แวร์ขั้นสูงได้อย่างเหมาะสม		✓						
CLO 4 สามารถวิเคราะห์ปัญหา ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบซอฟต์แวร์ที่ได้ทำการทดสอบ และนำเสนอ				✓				
CLO 5 สามารถยืนยันผลการทดสอบซอฟต์แวร์ ที่เป็นไปตามหลักวิชาการได้ถูกต้อง						✓		

ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) กับ CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
04-622-308 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์		✓	✓	✓				
CLO 1 สามารถประยุกต์ใช้หลักการและเทคนิคในการจัดการประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและการบูรณาการอย่างต่อเนื่องโดยใช้สแต็กเทคโนโลยี		✓						
CLO 2 สามารถบูรณาการความรู้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บเพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน			✓					
CLO 3 วิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์การใช้งานอย่างต่อเนื่องและการเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ				✓				
CLO 4 สามารถวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือ ทรัพยากร เทคโนโลยีที่ต้องใช้กับโครงการ				✓				
04-622-401 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง	✓	✓		✓				
CLO 1 สามารถอธิบายรูปแบบการจัดการข้อมูลของฐานข้อมูลขั้นสูง	✓							
CLO 2 สามารถอธิบายกายภาพของระบบฐานข้อมูลขั้นสูง	✓							
CLO 3 สามารถอธิบายวิธีการประมวลคำสั่งจัดการฐานข้อมูล	✓							
CLO 4 สามารถดำเนินการสำรองข้อมูล และกู้คืนสภาพข้อมูล		✓						
CLO 5 สามารถจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ การตรวจสอบปัญหาระบบ และการแก้ไข				✓				
CLO 6 สามารถวิเคราะห์ปัญหา ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ และนำเสนอ				✓				
04-622-402 ฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์	✓	✓		✓				
CLO 1 สามารถอธิบายรูปแบบการจัดการข้อมูลของฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์	✓							
CLO 2 สามารถอธิบายกายภาพของระบบฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์	✓							
CLO 3 สามารถอธิบายวิธีการประมวลคำสั่งจัดการฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์	✓							
CLO 4 สามารถดำเนินการสำรองข้อมูล และกู้คืนสภาพข้อมูล		✓						
CLO 5 นักศึกษาประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์สำหรับเป็นแนวทางในการออกแบบระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขั้นสูงได้อย่างเหมาะสม		✓						
CLO 6 สามารถวิเคราะห์ปัญหา ดำเนินการ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ และนำเสนอ				✓				

ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) กับ CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
04-622-403 ปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	✓	✓		✓		✓		
CLO 1 สามารถอธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	✓							
CLO 2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์		✓						
CLO 3 สามารถวิเคราะห์และประเมินปัญหาที่ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์				✓				
CLO 4 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
04-622-404 หัวข้อขั้นสูงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	✓	✓		✓		✓		
CLO 1 สามารถอธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อขั้นสูงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	✓							
CLO 2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อขั้นสูงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์		✓						
CLO 3 สามารถวิเคราะห์และประเมินปัญหาที่ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อขั้นสูงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์				✓				
CLO 4 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
04-623-302 ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่และข่ายงานบริเวณกว้างเบื้องต้น		✓		✓		✓	✓	
CLO 1 สามารถอธิบายและประยุกต์ใช้หลักการข่ายงานบริเวณเฉพาะที่และเครือข่ายงานบริเวณกว้างและสถาปัตยกรรมในข่ายงานบริเวณเฉพาะที่		✓						
CLO 2 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเส้นทางสัญญาณและระบบการเดินสาย และออกแบบโครงสร้างของเครือข่ายเบื้องต้น				✓				
CLO 3 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
CLO 4 สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านระบบข่ายงานบริเวณเฉพาะที่และข่ายงานบริเวณกว้างเบื้องต้น							✓	

ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) กับ CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
04-623-303 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย		✓		✓		✓	✓	
CLO 1 สามารถอธิบายและประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย และการใช้งานโปรโทคอลควบคุมการเข้าถึงในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย		✓						
CLO 2 สามารถวิเคราะห์และออกแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย				✓				
CLO 3 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
CLO 4 สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย							✓	
04-623-304 ความปลอดภัยไซเบอร์		✓		✓		✓	✓	
CLO 1 สามารถอธิบาย รูปแบบภัยคุกคามทางไซเบอร์และการป้องกัน การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ในระบบเครือข่ายที่มีสายและไร้สาย		✓						
CLO 2 สามารถวิเคราะห์และประเมินบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศที่เกิดขึ้นในเครือข่ายเบื้องต้น				✓				
CLO 3 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
CLO 4 สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยไซเบอร์							✓	
04-623-305 ความมั่นคงในระบบเครือข่าย		✓		✓		✓	✓	
CLO 1 สามารถอธิบาย รูปแบบการบุกรุกและการรักษาความมั่นคงในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์		✓						
CLO 2 สามารถวิเคราะห์และประเมินบริหารความเสี่ยง การเข้ารหัสลับ การรับรองสิทธิ์ การบุกรุกเกิดขึ้นในเครือข่ายเบื้องต้น				✓				
CLO 3 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
CLO 4 สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในระบบเครือข่าย							✓	

ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) กับ CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
04-623-401 ปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์เครือข่าย	✓	✓		✓		✓		
CLO 1 สามารถอธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์เครือข่าย	✓							
CLO 2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์เครือข่าย		✓						
CLO 3 สามารถวิเคราะห์และประเมินปัญหาที่ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์เครือข่าย				✓				
CLO 4 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
04-623-402 หัวข้อขั้นสูงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครือข่าย		✓		✓		✓	✓	
CLO 1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อขั้นสูงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครือข่าย		✓						
CLO 2 สามารถวิเคราะห์และประเมินปัญหาที่ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อขั้นสูงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครือข่าย				✓				
CLO 3 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
CLO 4 สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อขั้นสูงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครือข่าย							✓	
04-624-302 การเรียนรู้ของเครื่อง	✓	✓		✓		✓		
CLO 1 บรรยายความหมายการเรียนรู้ของเครื่องได้	✓							
CLO 2 อธิบายหลักการการเรียนรู้แบบมีผู้สอนและไม่มีผู้สอนได้		✓						
CLO 3 สร้างแบบจำลองและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องได้		✓						
CLO 4 เขียนโปรแกรมสร้างแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องได้		✓						
CLO 5 การประเมินผลของแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องในการแก้ปัญหาได้				✓				
CLO 6 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		

ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) กับ CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
04-624-303 การเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้น	✓	✓		✓		✓		
CLO 1 อธิบายแนวคิดในการเรียนรู้เชิงลึก	✓							
CLO 2 ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกกับปัญหาในการสร้างแบบจำลองลำดับเชิงลึก		✓						
CLO 3 ใช้เทคนิคการแสดงผลข้อมูลเพื่อตีความและนำเสนอข้อมูลการเรียนรู้ของเครื่อง		✓						
CLO 4 ออกแบบและใช้งานระบบการรู้จำโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก		✓						
CLO 5 พัฒนาและประยุกต์ใช้โมเดลการเรียนรู้แบบเสริมแรงเชิงลึก				✓				
CLO 6 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
04-624-304 การรู้จำเสียงพูด		✓		✓		✓	✓	
CLO 1 ประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์และหลักการทางวิศวกรรมในการวิเคราะห์และออกแบบระบบการรู้จำเสียงพูด		✓						
CLO 2 วิเคราะห์และพัฒนาโมเดลการทำนายเสียงพูดการสังเคราะห์เสียงพูดและการรู้จำเสียงพูดของมนุษย์				✓				
CLO 3 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
CLO 4 สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการวิเคราะห์เสียงพูดและการพัฒนาระบบการรู้จำเสียงพูด							✓	
04-624-305 ข้อมูลขนาดใหญ่	✓	✓		✓				
CLO 1 สามารถอธิบายรูปแบบการจัดการข้อมูลของฐานข้อมูลในลักษณะต่างๆ	✓							
CLO 2 เข้าใจองค์ประกอบของการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่	✓							
CLO 3 เข้าใจระบบการทำงานของโปรแกรมที่ใช้จัดการข้อมูลขนาดใหญ่	✓							
CLO 4 สามารถสร้างแบบจำลองการทำนาย		✓						
CLO 5 สามารถจับกลุ่ม แยกแยะ สังเคราะห์ข้อมูล		✓						
CLO 6 สามารถวิเคราะห์ปัญหา การจัดการระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้งานโปรแกรมจัดการข้อมูลขนาดใหญ่				✓				

ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) กับ CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
04-624-306 วิศวกรรมข้อมูล	✓	✓		✓		✓		
CLO 1 อธิบายพื้นฐานและสถาปัตยกรรมในงานวิศวกรรมข้อมูลได้	✓							
CLO 2 พัฒนาและจัดการข้อมูลที่ปรับขนาดได้และเชื่อถือได้โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม		✓						
CLO 3 สามารถใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการประมวลผลแบบคลาวด์สำหรับการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล		✓						
CLO 4 สามารถออกแบบและใช้โมเดลข้อมูลและฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับข้อมูลในงานประเภทต่าง ๆ				✓				
CLO 5 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
04-624-307 การเรียนรู้ของเครื่องขนาดเล็กและการประมวลผลที่ขอบ		✓	✓	✓	✓	✓		
CLO 1 สามารถอธิบายอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่ใช้ในการประมวลผลที่ขอบ		✓						
CLO 2 สามารถประยุกต์นำข้อมูลจากเซนเซอร์หรือรูปภาพมาฝึกสอนด้วยหลักการการเรียนรู้ของเครื่อง			✓					
CLO 3 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเลือกใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องขนาดเล็กที่เหมาะสมกับอุปกรณ์การประมวลผลที่ขอบแต่ละชนิดตามความเหมาะสม				✓				
CLO 4 สามารถใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับการเรียนรู้ของเครื่องขนาดเล็กและสามารถวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลการเรียนรู้ของเครื่องที่อุปกรณ์ประมวลผลที่ขอบ					✓			
CLO 5 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
04-624-401 ปัญหาพิเศษทางปัญญาประดิษฐ์	✓	✓		✓		✓		
CLO 1 สามารถอธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพิเศษทางปัญญาประดิษฐ์ได้	✓							
CLO 2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพิเศษทางปัญญาประดิษฐ์ได้		✓						
CLO 3 สามารถวิเคราะห์และประเมินปัญหาที่ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพิเศษทางปัญญาประดิษฐ์ได้				✓				
CLO 4 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		

ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) กับ CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
04-624-402 หัวข้อขั้นสูงทางปัญญาประดิษฐ์	✓	✓		✓		✓		
CLO 1 สามารถอธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อขั้นสูงเกี่ยวกับหัวข้อขั้นสูงทางปัญญาประดิษฐ์	✓							
CLO 2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อขั้นสูงเกี่ยวกับหัวข้อขั้นสูงทางปัญญาประดิษฐ์		✓						
CLO 3 สามารถวิเคราะห์และประเมินปัญหาที่ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อขั้นสูงทางปัญญาประดิษฐ์				✓				
CLO 4 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
04-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ						✓	✓	
CLO 1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ตรงต่อเวลา						✓		
CLO 2 ค้นคว้าข้อมูลตำแหน่งงาน สร้างเอกสารแนะนำตัว แฟ้มผลงานทางวิชาการ สำหรับการยื่นสมัครงานในสถานประกอบการที่ตนเองสนใจ							✓	
CLO 3 เรียนรู้การใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ที่มีแนวโน้มใช้งานในสถานประกอบการและทวนสอบทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานกับสถานประกอบการ							✓	
04-000-401 สหกิจศึกษา			✓			✓	✓	✓
CLO 1 ประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการสหกิจทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์			✓					
CLO 2 เข้าสหกิจในสถานประกอบการและส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอและตรงเวลา						✓		
CLO 3 ปรับตัวและเรียนรู้เทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ ๆ ในสถานประกอบการ							✓	
CLO 4 ทำงานเป็นทีม สามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์								✓
04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ			✓			✓	✓	✓
CLO 1 ประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการสหกิจทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์			✓					
CLO 2 เข้าสหกิจในสถานประกอบการต่างประเทศและส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอและตรงเวลา						✓		
CLO 3 ปรับตัวและเรียนรู้เทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ ๆ ในสถานประกอบการต่างประเทศ							✓	
CLO 4 ทำงานเป็นทีม สามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์								✓

ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) กับ CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
04-000-302 ฝึกงาน			✓			✓	✓	✓
CLO 1 ประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการฝึกงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์			✓					
CLO 2 เข้าฝึกงานในสถานประกอบการและส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอและตรงเวลา						✓		
CLO 3 ปรับตัวและเรียนรู้เทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ ๆ ในสถานประกอบการ							✓	
CLO 4 ทำงานเป็นทีม สามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์								✓
04-000-303 ฝึกงานต่างประเทศ			✓			✓	✓	✓
CLO 1 ประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการฝึกงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์			✓					
CLO 2 เข้าฝึกงานในสถานประกอบการต่างประเทศและส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอและตรงเวลา						✓		
CLO 3 ปรับตัวและเรียนรู้เทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ ๆ ในสถานประกอบการต่างประเทศ							✓	
CLO 4 ทำงานเป็นทีม สามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์								✓
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ			✓			✓	✓	✓
CLO 1 วิเคราะห์สาเหตุและประยุกต์ใช้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เหมาะสมที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาของสถานประกอบการโดยใช้ศาสตร์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์			✓					
CLO 2 เข้าทำงานในสถานประกอบการและส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอและตรงเวลา						✓		
CLO 3 ปรับตัวและเรียนรู้การใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ในสถานประกอบการ							✓	
CLO 4 ทำงานเป็นทีม สามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์								✓